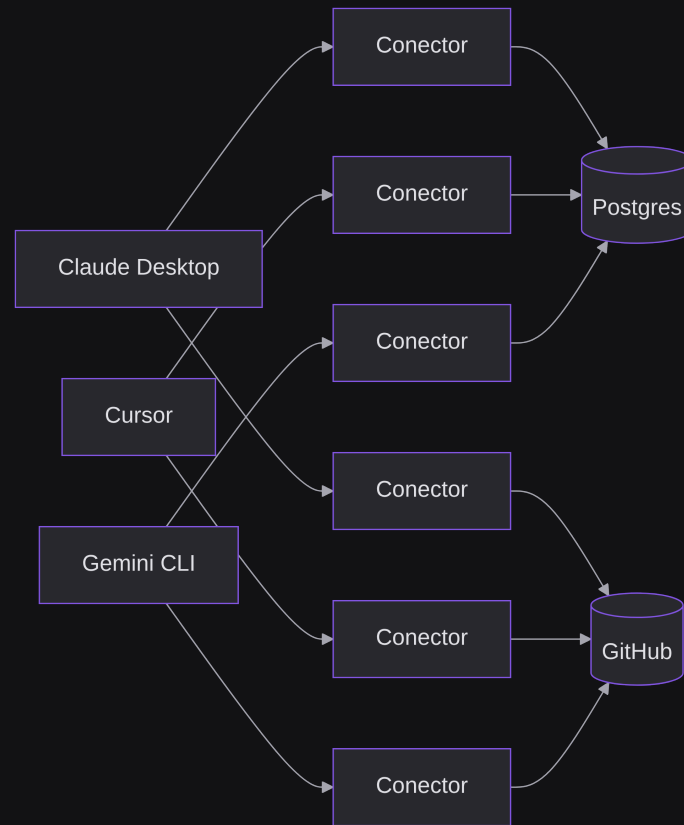


Protocolo MCP

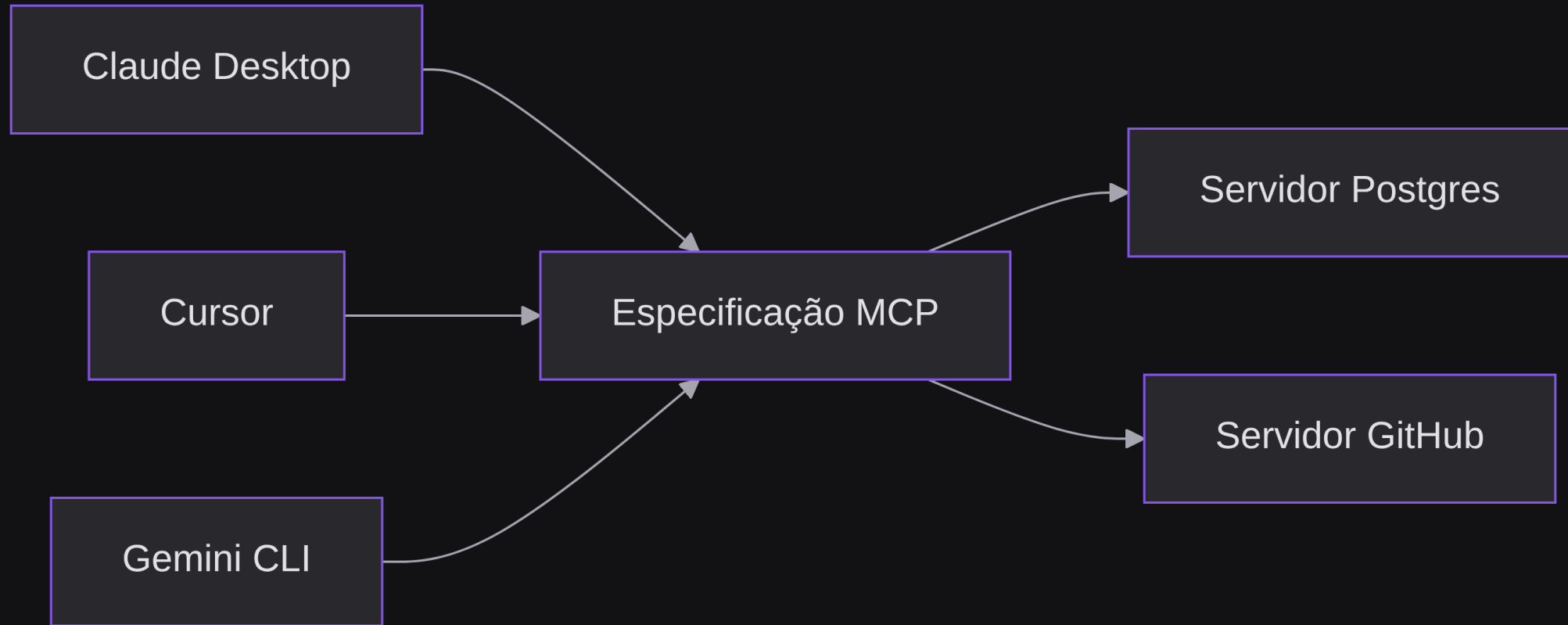
- Padrão aberto que liga um cliente de IA a servidores que expõem dados e operações, sobre JSON-RPC 2.0.
- Um servidor implementa a especificação uma vez e passa a funcionar em qualquer cliente compatível.
- Exemplos de servidores: bancos relacionais, busca de documentação atualizada, monitoramento e sistema de arquivos.

Integrações antes do MCP



Cada seta é um conector escrito à mão, com autenticação e formato de erro próprios. Três clientes e duas fontes geram seis conectores.

Integrações com o protocolo MCP



Cada cliente e cada servidor implementam a especificação uma vez e conversam ponto a ponto, sem servidor central. Três clientes e duas fontes somam cinco implementações.

O que um servidor MCP expõe

Primitivo	Conteúdo	Quem aciona
Tools	operação com schema de entrada, como consultar uma API	o modelo
Resources	conteúdo endereçado por URI que entra no contexto	o cliente
Prompts	instrução parametrizada entregue pronta	o usuário

O servidor anuncia na inicialização quais desses primitivos oferece.

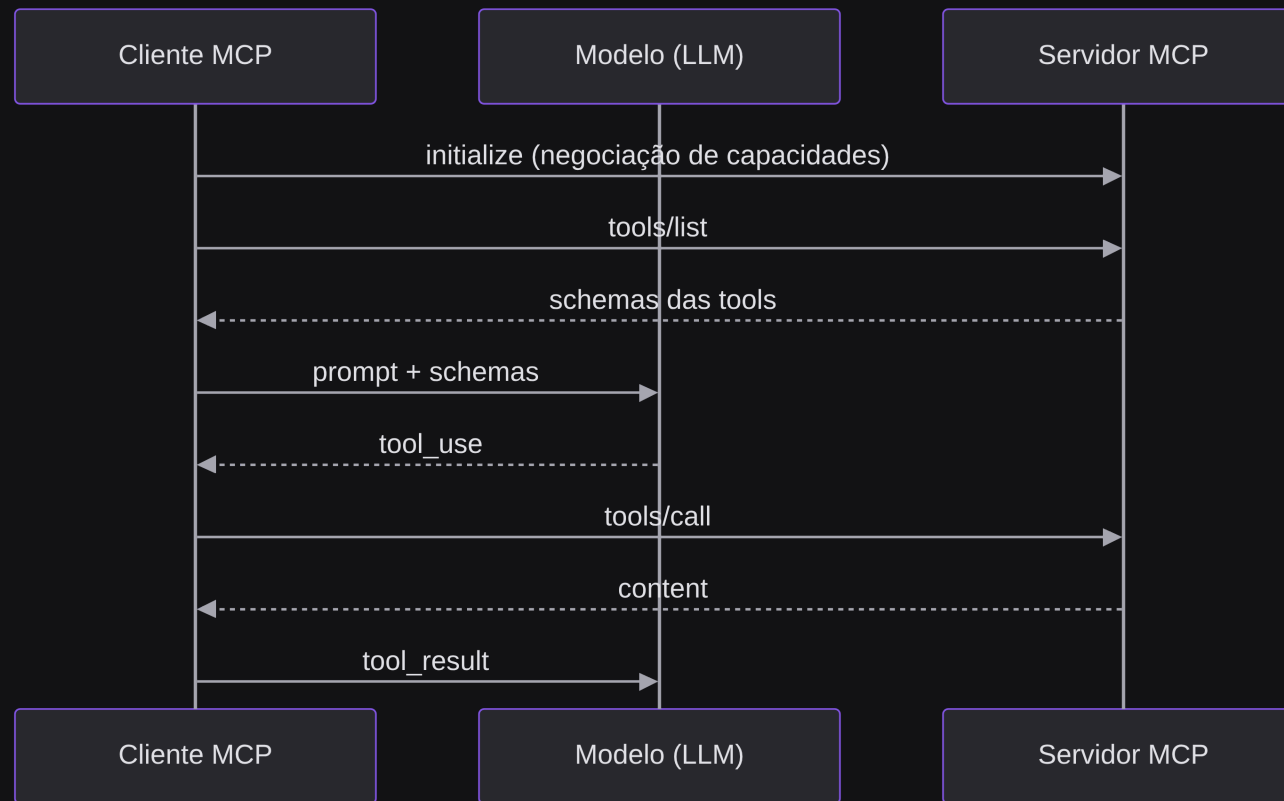
Definição de uma tool no MCP

Mesma estrutura do schema preenchido à mão na atividade de Tool Calling.

```
{
  "name": "buscarPokemon",
  "description": "Busca um pokémon por nome ou número",
  "inputSchema": {
    "type": "object",
    "properties": { "nomeOuNumero": { "type": "string" } },
    "required": ["nomeOuNumero"]
  }
}
```

A `description` é lida pelo modelo e decide quando a tool é chamada.

Ciclo de uma chamada por MCP



O lado do modelo segue idêntico ao do ciclo de Tool Calling. A execução da função e a devolução do resultado passam a atravessar o transporte até o servidor.

Transporte e log do servidor

- `stdio` para servidor local executado como subprocesso, com JSON-RPC na entrada e saída padrão.
- Streamable HTTP para servidor remoto, num endpoint único que abre stream sob demanda.
- O envelope JSON-RPC é o mesmo nos dois. O transporte muda só o caminho dos bytes.
- O log do servidor vai para `stderr`, porque `stdout` pertence ao protocolo.

As revisões são identificadas pela data da última quebra, de `2024-11-05` à corrente `2026-07-28`.

Riscos de usar servidores MCP

- A `description` de cada tool entra no contexto do modelo. Servidor comprometido injeta instrução que o agente executa.
- O protocolo não define autorização por operação. O controle de acesso fica no cliente, com as confirmações do bloco anterior.
- Cada servidor conectado injeta o schema de todas as suas tools na janela, antes de qualquer trabalho.
- Servidores comunitários rodam com as permissões do usuário e a maioria não passa por auditoria.

MCP e ferramentas de linha de comando

Critério	Servidor MCP	Ferramenta CLI
Contexto ocioso	Schema de todas as tools na inicialização	Nada até a primeira chamada
Volume de saída	Resultado volta inteiro ao contexto	<code>grep</code> e <code>jq</code> cortam antes de entrar
Composição	Uma tool por chamada	Pipeline resolve várias etapas
Quando compensa	Reuso entre clientes, saída estruturada	CLI madura já existe, tarefa pontual

Tool com preço consultado na hora

```
servidor.registerTool('custoDaChamada', {  
    description: 'Custo de uma chamada, com preço do momento.',  
    inputSchema: {  
        modelo: z.string().min(2),  
        tokensEntrada: z.number().int().min(0),  
        tokensSaida: z.number().int().min(0)  
    }  
}, custoDaChamada)
```

Preço de provedor muda sem aviso, então nada fica gravado no código. Na primeira tool de preço do processo o servidor busca o catálogo público (2,55 MB) e guarda em memória por 6 horas. O contexto recebe só as linhas do modelo pedido.

Resource e prompt no mesmo servidor

```
servidor.registerResource('conteudo-b1', 'b1://conteudo', {  
  mimeType: 'text/markdown'  
}, lerConteudo)  
  
servidor.registerPrompt('revisar-para-prova', {  
  argsSchema: { topico: z.string().min(3) }  
}, revisarParaProva)
```

O resource devolve o índice da B1 com o link de cada slide da turma.
O prompt monta a revisão e manda o modelo usar a tool de busca.

Para estudar mais: ferramentas e protocolos

- Especificação técnica do MCP: modelcontextprotocol.io.
- Anthropic. *Code execution with MCP*: padrão que reduz o custo de tokens das definições de tools.
- Documentação técnica dos ambientes: docs.claude.com/claude-code, docs.cursor.com e code.visualstudio.com/docs/copilot.
- Repositório de agente de terminal em código aberto: github.com/google-gemini/gemini-cli.
- DORA Report. *State of AI-assisted Software Development*, 2025.